Flashcards

Tema 10: Integrales indefinidas

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 10 · tarjeta 1

$$\int \frac{u'}{u}\,dx \quad = \quad ?$$

Tema 10 · tarjeta 2

Fórmula de integración por partes

Tema 10 · tarjeta 3

¿Qué significa ALPES?

Tema 10 · tarjeta 4

$$\int xe^x\,dx$$

Tema 10 · tarjeta 5

$$\int \ln x\,dx$$

Tema 10 · tarjeta 6

$$\int \frac{dx}{1+x^2}$$

Tema 10 · tarjeta 7

Primer paso en una racional con grado del numerador $\geq$ grado del denominador

Tema 10 · tarjeta 8

¿Cómo se integra $\sin^2 x$?

Tema 10 · tarjeta 9

$$\int x\,e^{x^2}\,dx$$

Tema 10 · tarjeta 10

¿Cómo compruebo que una primitiva está bien?

Respuesta

$$\int u\,dv \;=\; uv \;-\; \int v\,du$$

Respuesta

$$\ln|u| \;+\; C$$

Respuesta

$$e^{x}(x \;-\; 1) \;+\; C$$

Respuesta

Orden para elegir u en partes: Arcos, Logaritmos, Polinomios, Exponenciales, Senos/cosenos.

Respuesta

$$\arctan x \;+\; C$$

Respuesta

$x\ln x \;-\; x \;+\; C$ (partes con $u \;=\; \ln x$, $dv \;=\; dx$).

Respuesta

Con $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$: $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$.

Respuesta

Dividir los polinomios.

Respuesta

Derivándola: tiene que salir el integrando.

Respuesta

$\frac{1}{2}e^{x^2} \;+\; C$ (falta un 2 para tener u'; se ajusta).

$$\int \frac{A}{(x-a)^2}\,dx$$

Respuesta

$$-\frac{A}{x-a} + C$$